TP3 : PRISE EN MAIN DE XCAS

Xcas quèsaco ?

Giac/Xcas ou plus simplement XCAS est un logiciel libre qui permet de pratiquer à la fois le calcul formel, la géométrie dynamique et la programmation. Il dispose également d'un tableur formel.
Le logiciel XCAS est développé à l'université J Fourier de Grenoble par Bernard Parisse.

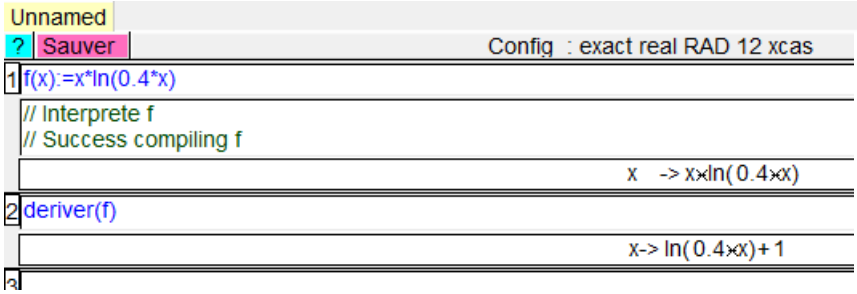
Quelques généralités

- Les nombres décimaux s'écrivent avec des « . » par des virgules : pour saisir 0,4 on tapera ***0.4***
- Il faut souvent taper plus de symboles que ce qui est écrit.

Exemples : Pour saisir sinx il faudra taper ***sin(x)***. Les parenthèses sont <u>impératives</u>.
Pour saisir xy il faudra taper ***x*y***

Les dérivées :

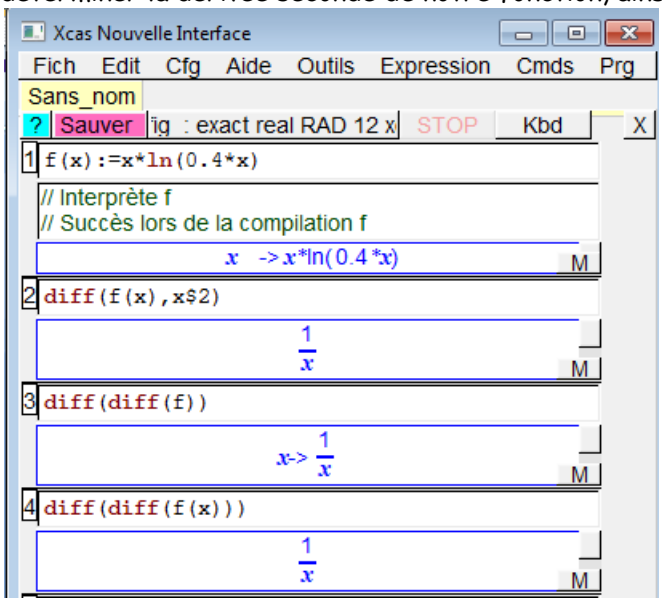
Calculer une dérivée avec Xcas : Enregistrer la fonction on utilise « *: =* »
Pour calculer la dérivée on utilise la commande : ***derive(…)*** ou ***deriver(…)*** ou ***diff(…)***



Sur l'exemple on a calculé la dérivée de la fonction f définie par : f(x) = xln(0,4x)

Il faut choisir le « . » à la place de la « , »
Il est préférable de saisir les multiplications : « * »

Dérivées successives : il suffit d'ajouter un argument à la commande : ***diff({fonction},x$2)*** : lorsque on veut déterminer la dérivée seconde de notre fonction, ainsi si on veut la dérivée seconde de f(x) on peut faire :



En ligne 2 ou 4, on détermine f''(x).

En ligne 3 on détermine la fonction dérivée seconde de f (d'où la flèche : « ->» qui remplace la flèche « ↦ »

Résolutions d'équations différentielles

Pour résoudre une équation différentielle, on utilise la commande ***desolve(…)***
La syntaxe est la suivante :

desolve(« équation », « nom de la fonction inconnue »**)**

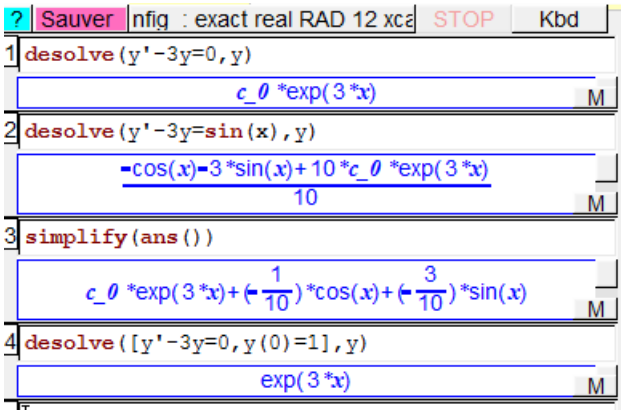
Dans le cas où l'on dispose d'une condition initiale :

desolve([« équation », « condition initiale »***]***, « nom de la fonction inconnue »***)***

Parfois la solution proposée est « indigeste » on peut essayer de la simplifier en utilisant l'une des commandes suivantes : ***simplify(...)*** ou ***simplifier(…)*** ou ***evala(…)*** ou ***normal(…)***

EXEMPLE :

Problème	A taper dans Xcas	Lire la solution
Résoudre y' – 3y = 0	**desolve(y'-3y=0,y)**	**c_0*exp(3*x)** $y(x) = c_0\, e^{3x}$ où $c_0 \in \mathbb{R}$ (Il s'agit de la constante)
Résoudre y' – 3y = sin(x)	**desolve(y'-3y=sin(x),y)**	**(10*c_0*exp(3*x)-cos(x)-3*sin(x))/10** Parfois la réponse est un peu « indigeste » on peut utiliser la commande **simplify** ou **normal** pour obtenir un résultat plus accessible. **c_0*exp(3*x)+(-1)/10*cos(x)+(-3)/10*sin(x)** $y(x) = c_0 e^{3x} - 0{,}1\cos(x) - 0{,}3\sin(x)$
Résoudre y' – 3y = 0 Et trouver la solution, f, de cette équation telle que f(0) = 1 (*condition initiale*)	**desolve([y'-3y=0,y(0)=1],y)**	**[exp(3*x)]** f(x) = e+ 3x



Pour simplifier, j'ai utilisé ***ans()***, ce qui évite de recopier la ligne précédente (*ce qui n'est pas bien long car un simple CTRL C – CTRL V aurait suffit).*
ans() signifie answer, le logiciel simplifie la dernière expression qu'il a en mémoire.

Quand nous aurons à résoudre des équations du second ordre, il faudra saisir y'', pour cela nous utiliserons deux fois le « *prime* » et pas le ".

y" : non y'' : oui

A VOUS DE JOUER :

Compléter le tableau suivant :

Problème	A taper dans Xcas	Lire la solution : Dans un premier temps , recopier directement la solution proposée par xcas Dans un second temps, « traduire » cette information pour la rendre « présentable »
Résoudre y' + 0,1y = 0		
	desolve(y'+3y=exp(x),y)	
Déterminer la solution f de : $y' + 0{,}5y = 0{,}5\, e^{-0{,}5t}$ Vérifiant la condition initiale : f(0) = 2		
	desolve([4*v'+v=3*exp(x/2)-1,v(0)=0],v)	

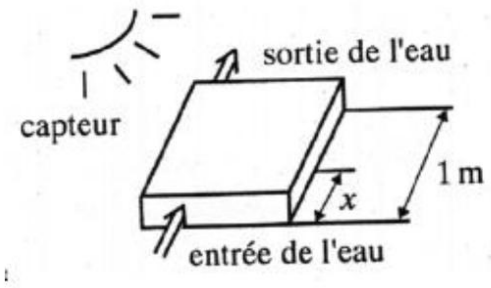
PROBLEME :

L'objectif de cet exercice est d'étudier la variation de température d'un fluide (l'eau) traversant un capteur solaire plan composé d'une plaque de métal noircie sur laquelle on a fixé des tubes où circule de l'eau.

On veut réchauffer de l'eau froide à usage sanitaire et la porter à une température de 60°C. L'eau rentre dans le capteur à une température de 16°C.

La température θ de l'eau en un point du capteur est fonction de la distance x qui sépare ce point de l'entrée.

Le capteur a une longueur de 1m.



PARTIE 1 :

On pose $\theta = f(x)$ et on admet que la fonction f est une solution de l'équation différentielle :

$$\frac{1}{0,348}\, y' + y = 166 \quad [E]$$

1°) A l'aide de ***Xcas***, déterminer :

a) Les fonctions y_1 solutions de l'équation différentielle sans second membre associée à [E] : $[E_0]$

$[E_0]$: .....

$y_1(x)$ = ...

b) Les fonctions y solution de [E].

y(x) = ...

c) Déterminer l'expression de la fonction f du début. (Expliquer)

.....

.....

.....

PARTIE 2 : Etude de la fonction f.

1°) Donner l'ensemble de définition de f : .....

2°) Déterminer la fonction dérivée de f. (*Utiliser* ***Xcas*** ou ***Geogebra***)

f'(x) = ...

3°) En déduire le sens de variation de f.

.....

.....

4°) Représenter f dans un repère orthogonal : unité graphique 1 cm pour 0,1 m en abscisse et 1 cm pour 5°C en ordonnée) (Utiliser Geogebra)

Enregistrer le fichier

Déterminer graphiquement la distance x pour laquelle la température de l'eau est supérieure à 50°C. (Les traits de construction devront apparaître sur la figure) (arrondir à 10^{-2} près)

.....

.....

5°) Résoudre (par le calcul) l'équation : f(x) = 50 (on donnera le(s) valeur(s) exactes et arrondies à 10^{-2} près.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6°) La température moyenne $\bar{\theta}$ du fluide à l'intérieur du capteur est donnée par la relation : $\bar{\theta} = \int_0^1 f(x)dx$

Déterminer cette température moyenne $\bar{\theta}$, donner une valeur arrondie à 0,1 °C.

.....

Travailler avec ***Geogebra*** : Rappels de première année

Pour accéder à la fenêtre du graphique : se positionner n'importe où sur la partie graphique, faire un clic droit, utiliser le menu graphique.

Pour restreindre la représentation graphique d'une fonction f à un intervalle donné : [a ;b], on écrira dans la ligne de saisie : Fonction[f,a,b]

Pour calculer la dérivée d'une fonction f il suffit d'écrire dans la ligne de saisie : f'(x), l'expression de f'(x) apparait dans la fenêtre algèbre.

Pour calculer $\int_a^b f(x)dx$, il faut inscrire dans la ligne de saisie : Intégrale[f,a,b]

Pour calculer l'aire d'un domaine compris entre la courbe représentative de f, la courbe représentative de g et les droites d'équation x = a et x = b (avec a < b), il faut inscrire dans la ligne de saisie : IntégraleDomaine[f,g,a,b].

Pour écrire les coordonnées d'un point, l'abscisse et l'ordonnée doivent être séparées par une virgule.

Pour tracer la courbe représentative d'une fonction, il suffit de donner l'expression de la fonction dans la ligne de saisie.

Les nombres décimaux s'écrivent avec un point.

Pour calculer une primitive d'une fonction f il suffit d'écrire dans la ligne de saisie : Intégrale[f] l'expression de la primitive (avec constante nulle) apparait dans la fenêtre algèbre (attention, elle n'apparait pas sous l'appellation F(x))